

Projet de Physique Numérique

Retrouver les niveaux d'énergie d'un atome alcalin

Le projet est directement inspiré du cours de Mécanique Quantique de Jean-François Roch, et du cours équivalent de Manuel Joffre à Polytechnique.

L'idée est de mettre en œuvre une méthode numérique pour estimer les niveaux d'énergie électroniques d'un atome alcalin, c'est-à-dire n'ayant qu'un électron de valence : hydrogène, sodium, potassium... Le modèle choisi, assez simple, permet de retrouver la position des niveaux à environ 10% près. Vous trouverez l'essence de la méthode dans la vidéo du cours de Manuel Joffre, en lien ci-dessous, à partir de 1:13:20, jusque 1:27:50

https://enseignement.medias.polytechnique.fr/resources/r125f70c46dd15gi7g96xkfh5dc3y0/media_720_L6fxZ8E1XL.mp4

Nous avons vu en TP une manière de trouver les niveaux d'énergie et les fonctions d'onde associées connaissant le potentiel auquel est soumis un électron. Dans le cas d'un atome, le potentiel vu par un électron est la somme du potentiel du noyau atomique et du potentiel associé aux autres électrons. Le principe de la méthode est de trouver par itération la forme du potentiel et les niveaux d'énergie associés. Un guide vous est proposé ci-dessous...

Première partie : l'atome d'hydrogène

Comme d'habitude, il faut d'abord savoir si vous faites bien les choses quand vous calculez les niveaux d'énergie dans le potentiel d'un atome... Le modèle le plus simple est l'atome d'hydrogène, dont toutes les solutions sont connues analytiquement. L'électron est soumis à un potentiel de la forme :

$$U(r) = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Où r est la distance de l'électron au noyau, que l'on considère fixe.

Dans un potentiel central (qui ne dépend que de r), les fonctions d'ondes s'écrivent sous la forme du produit d'une fonction radiale dépendant de deux nombres quantiques n et l : $R_{n,l}(r) = u_{n,l}(r)/r$ et d'une fonction angulaire dépendant de deux nombres quantiques l et m : $Y_{l,m}(\theta, \phi)$. La fonction angulaire est toujours connue analytiquement et est décrite par des harmoniques sphériques. L'énergie associée à la fonction d'onde dépend des nombres quantiques n et l . On peut montrer que l'énergie et la fonction radiale $u_{n,l}(r)$ sont solutions d'un problème aux valeurs propres :

$$\left[\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right] u_{n,l}(r) = E_{n,l} u_{n,l}(r)$$

Les orbitales s sont caractérisées par $l = 0$, les orbitales p par $l = 1$, d par $l = 2$ etc.

On aura avantage, pour plus de lisibilité, à utiliser les unités atomiques : $\hbar = 1$, $m_e = 1$, $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} = 1$. Les longueurs sont alors en unité de Bohr : 1 Bohr = 0.53Å, et les énergies en Hartree : 1 Ha = 27.2 eV.

- 1) Mettre en œuvre une méthode numérique pour retrouver les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. La distance r sera décrite par un `linspace` mais il faudra faire attention à ne pas inclure le 0 (divergence du potentiel).¹
- 2) Retrouver que les niveaux d'énergie des orbitales $2s$ et $2p$ sont dégénérés, ainsi que les niveaux des orbitales $3s$, $3p$ et $3d$ (autrement dit l'énergie ne dépend que du nombre quantique n).
- 3) Écrire une fonction pour représenter un diagramme des niveaux d'énergie obtenus, par exemple avec des couleurs différentes suivant le type d'orbitale. On pourra l'utiliser dans la suite, avec l'atome de sodium.
- 4) Représenter la fonction $u_{n,l}(r)$ dans quelques cas choisis. Comment doit-on normaliser $u_{n,l}(r)$?
- 5) Représenter en 2D ou en 3D différentes orbitales : $1s$, $2s$, $2p_z$ ($l = 1$ et $m = 0$) et $2p_x$ ou $2p_y$ (combinaisons linéaires de $l = 1$ et $m = \pm 1$).²

Deuxième partie : l'atome de sodium

Dans l'atome de sodium le nombre de protons est de $Z = 11$. Un électron de l'atome voit le potentiel du noyau et le potentiel dû aux 10 autres électrons. On souhaite retrouver l'énergie de l'électron de valence, ainsi que les énergies des premiers niveaux excités. Pour les atomes alcalins, les électrons remplissent toutes les orbitales jusqu'à l'orbitale $1s$ (H), $2s$ (Li), $3s$ (Na), $4s$ (K), de sorte que le potentiel vu par l'électron de valence reste toujours un potentiel central.

Le potentiel vu par l'électron n'est évidemment pas connu : il est dû au noyau et à l'interaction avec tous les autres électrons. Il y a deux cas limites : à grande distance, le potentiel U_∞ vu par l'électron est le même potentiel que l'atome d'hydrogène (écrantage du noyau par les autres électrons). Très près du noyau, l'électron ne voit que le potentiel U_0 du noyau :

¹ Il faut aussi se rappeler que la méthode de recherche de valeurs propres que nous avons vue implique que la fonction d'onde est nulle à l'extérieur de l'espace de calcul (r ici). Or en $r = 0$, on a nécessairement $u_{n,l}(0) = 0$ car l'électron ne peut être localisé dans le noyau. On peut choisir r par pas de δ et de sorte que le premier point soit $r = \delta$...

² Il est possible ici d'utiliser la fonction `sph_harm` du module `scipy.special` pour avoir les harmoniques sphériques

$$U_{\infty}(r) = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{et} \quad U_0(r) = \frac{-Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Le « vrai » potentiel $U(r)$ est quelque part entre les deux... L'objectif de la méthode est de trouver numériquement les valeurs de ce potentiel.

La méthode est itérative : on part d'une expression du potentiel (U_{∞}), après calcul des niveaux d'énergie, les fonctions d'onde radiales $u_{n,l}(r)$ sont connues, on peut déduire la densité volumique de charge associée aux électrons à l'aide de la densité de probabilité de présence radiale :

$$\rho(r) = \sum_{\substack{\text{orbitales remplies} \\ \text{par } Z-1 \text{ électrons}}} -e \left| \frac{u_{n,l}(r)}{r} \right|^2 \times \text{Nb d'électrons dans l'orbitale}$$

On peut calculer un potentiel U_e dû à $Z - 1$ électrons. D'après l'équation de Poisson, et après intégration sur tous les angles solides (les fonctions angulaires n'interviennent plus dans le calcul), ce potentiel est solution de :

$$4\pi\Delta U_e(r) = -e \frac{\rho(r)}{\epsilon_0}$$

Avec une condition aux limites, à l'infini :

$$U_{e,\infty}(r) = \frac{(Z-1)e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

L'opérateur laplacien en sphérique s'écrit pour une fonction uniquement radiale :

$$\Delta = \frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr}$$

Le potentiel total est la somme du potentiel généré par le noyau et du potentiel généré par le nuage électronique :

$$U(r) = U_0(r) + U_e(r)$$

- 6) En partant d'une première approximation $U(r) = U_{\infty}(r)$ Représenter la densité de charge « linéique » (par unité de longueur et non par unité de volume) $r^2\rho(r)$.
- 7) Écrire une fonction pour résoudre numériquement l'équation de Poisson par la méthode de votre choix, et trouver $U(r)$.³
- 8) Représenter $U(r)$ (on pourra représenter sur la même figure les cas limites $U_0(r)$ et $U_{\infty}(r)$) et calculer les nouveaux niveaux d'énergie.

³ On connaît la condition aux limites à l'infini : on peut utiliser celle-ci pour remonter pas à pas vers $r \rightarrow 0$ par une méthode d'Euler par exemple.

- 9) Écrire un programme pour itérer cette opération et recalculer à chaque étape les niveaux d'énergie. Le calcul converge très lentement. Pour aider la convergence, on pourra utiliser un potentiel $U(r) = 0.5U_{old}(r) + 0.5U_{calculé}(r)$ où $U_{old}(r)$ est le potentiel précédent et $U_{calculé}(r)$ le nouveau potentiel.
- 10) Établir un critère de convergence, c'est-à-dire un critère d'arrêt des itérations lorsqu'on peut considérer que les niveaux d'énergie n'évoluent plus de manière sensible. Comparer le résultat obtenu avec les niveaux exacts de l'atome de sodium, et identifier les orbitales des niveaux excités :

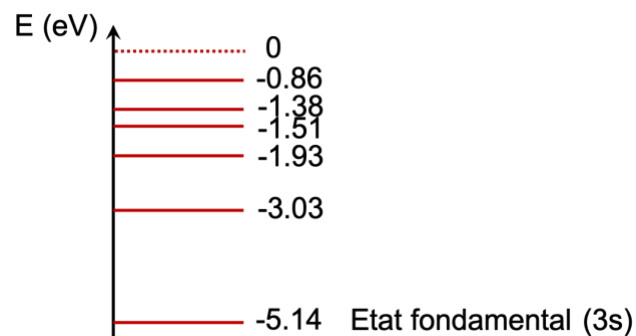


Figure : Diagramme simplifié des premiers niveaux excités du sodium

- 11) Estimer une taille caractéristique de l'atome de sodium, et comparer à la taille caractéristique d'un atome d'hydrogène (calculée sur le même critère, à déterminer...).
- 12) Quels niveaux peut-on prédire pour l'orbitale 2s du Lithium et les premiers niveaux excités ? Pour l'orbitale 4s du potassium et ses premiers niveaux excités ?